

Batería de preguntas: unidad 3_235-236[Exportar](#) | [Imprimir](#)Pregunta 1: Una respuesta correcta - puntoEl sistema $G(s) = \frac{2}{(s+5)} \cdot \exp(-s)$

- ☐ A. tiene una ganancia mayor que el sistema $G(s) = \frac{2}{(s+5)}$ a frecuencia $\omega = 10$ rad/s
- ☐ B. tiene una ganancia menor que el sistema $G(s) = \frac{2}{(s+5)}$ a frecuencia $\omega = 10$ rad/s
- ☐ C. tiene una fase mayor que el sistema $G(s) = \frac{2}{(s+5)}$ a frecuencia $\omega = 10$ rad/s
- ☒ D. tiene una fase menor que el sistema $G(s) = \frac{2}{(s+5)}$ a frecuencia $\omega = 10$ rad/s

Clave de respuestas: D

Pregunta 2: Una respuesta correcta - punto

La función de transferencia que corresponde al siguiente diagrama de Bode es:

 [bode3.jpg](#) 46 KB

- ☐ A. $(s+1)/(s+2)$
- ☐ B. $(s-1)/(s-2)$
- ☐ C. $(s-1)/(s+2)$
- ☒ D. $(s+1)/(s-2)$

Clave de respuestas: D

Pregunta 3: Una respuesta correcta - punto

Considera el sistema con el diagrama de Bode de la figura. ¿Qué puedes decir del comportamiento en lazo cerrado considerando una realimentación unitaria negativa?

 [bode2.jpg](#) 74 KB

- ☐ A. El sistema es tipo 2
- ☒ B. El error de velocidad es $1/100$
- ☐ C. El sistema es inestable
- ☐ D. El error de posición es $1/100$

Clave de respuestas: B

Pregunta 4: Una respuesta correcta - puntoConsidera el sistema con el diagrama de Bode de la figura. Si se aplica una señal $u(t) = 2 \cdot \sin(10 \cdot t)$  [bode1.jpg](#) 55 KB

- ☒ A. La amplitud de la senoidal de salida en régimen permanente será 0.2
- ☐ B. La amplitud de la senoidal de salida en régimen permanente será 0.1
- ☐ C. La amplitud de la senoidal de salida en régimen permanente será 20
- ☐ D. La amplitud de la senoidal de salida en régimen permanente será 40

Clave de respuestas: A

Pregunta 5: Una respuesta correcta - punto

Un compensador de adelanto:

- ☒ A. aumenta la ganancia de alta frecuencia de la cadena abierta $L(s)$
- ☐ B. disminuye la ganancia de alta frecuencia de la cadena abierta $L(s)$
- ☐ C. aumenta la fase de alta frecuencia de la cadena abierta $L(s)$
- ☐ D. disminuye la fase de alta frecuencia de la cadena abierta $L(s)$

Clave de respuestas: A

Pregunta 6: Una respuesta correcta - 1.0 punto

Considera el sistema con el siguiente diagrama de Bode. ¿Qué puedes decir del comportamiento en lazo cerrado considerando una realimentación unitaria negativa?



[bode1.jpg](#) 55 KB

- ☐ A. el error de posición es inferior al 10%
- ☐ B. el margen de fase es superior a 90°
- ☐ C. el sistema será estable para cualquier controlador proporcional
- ☒ D. todas las anteriores

Clave de respuestas: D

Pregunta 7: Una respuesta correcta - 1.0 punto

La función de sensibilidad $S(s) = 1/(1+L(s))$:

- ☐ A. Describe el efecto de las perturbaciones en la salida
- ☐ B. Describe el error ante la señal de referencia
- ☐ C. se relaciona con la función de transferencia de lazo cerrado $T(s)$ según la expresión: $S(s) + T(s) = 1$
- ☒ D. Todas las anteriores son correctas

Clave de respuestas: D

Pregunta 8: Una respuesta correcta - 1.0 punto

Tenemos dos sistemas G_1 y G_2 con los diagramas de Bode de la figura. Considerando un controlador proporcional $K=1$ para ambos sistemas:



[bode4.jpg](#) 49 KB

- ☐ A. El sistema de lazo cerrado para G_1 tendrá mayor error de posición
- ☒ B. El sistema de lazo cerrado para G_1 atenuará más el ruido de alta frecuencia
- ☐ C. El sistema de lazo cerrado para G_1 será más robusto ante retardos
- ☐ D. El sistema de lazo cerrado para G_1 tendrá un transitorio más corto

Clave de respuestas: B

Pregunta 9: Una respuesta correcta - 1.0 punto

Un compensador de retraso de fase con ganancia unitaria:

- ☐ A. disminuye la ganancia de la cadena abierta a alta frecuencia
- ☐ B. disminuye el ancho de banda
- ☐ C. se puede usar para aumentar el margen de fase
- ☒ D. todas las anteriores son correctas

Clave de respuestas: D

Pregunta 10: Una respuesta correcta - punto

Un cero con parte real positiva:

- ☒ A. tiene la misma fase que un polo estable
- ☐ B. tiene la misma magnitud que un polo estable
- ☐ C. tiene la misma fase que un cero en el semiplano negativo
- ☐ D. ninguna de las anteriores

Clave de respuestas: A